



Escuela de Administración de Tecnologías de Información
Algoritmos y estructuras de datos

Proyecto de Algoritmos y estructuras de datos

Elaborado por:

Victoria Alvarado Rivera 2025130763

Josy Barquero Gonzalez 2025106994

Profesor:

Néstor Morales Rodríguez

I semestre del 2026

Tabla de contenido

Manual de usuario	2
1. Gestionar clientes	2
2. Gestionar paquetes	5
3. Cola de entregas	8
4. Devoluciones	10
5. Rutas	11
6. Reportes	13
Descripción del problema	15
Diseño del programa	15
Diagrama de módulos	16
Pruebas de funcionalidad	17
Análisis de resultados	19
Distribución de funciones	19
Evidencias de uso de GitHub/GitLab	20

Manual de usuario

1. Gestionar clientes

Requerimientos: para cada cliente se debe almacenar ID, nombre completo, teléfono, correo electrónico y dirección o zona principal de entrega.

```
===== ROUTEPACK =====
1. Gestionar clientes
2. Gestionar paquetes
3. Cola de entregas
4. Devoluciones
5. Rutas
6. Reportes
0. Salir
Opcion:1

===== GESTIONAR CLIENTES =====
1. Registrar cliente
2. Buscar cliente
3. Mostrar clientes (InOrder)
4. Mostrar clientes (PreOrder)
5. Mostrar clientes (PostOrder)
0. Volver
Opcion:
```

Estando en el menú principal se inserta el número 1 donde dice 'opción'

```
===== ROUTEPACK =====
1. Gestionar clientes
2. Gestionar paquetes
3. Cola de entregas
4. Devoluciones
5. Rutas
6. Reportes
0. Salir
Opcion:1

===== GESTIONAR CLIENTES =====
1. Registrar cliente
2. Buscar cliente
3. Mostrar clientes (InOrder)
4. Mostrar clientes (PreOrder)
5. Mostrar clientes (PostOrder)
0. Volver
Opcion:
```

Estando en el menú principal se inserta el número donde dice 'opción'. Se presiona enter y seguidamente se despliegan 6 opciones dentro de la función de gestionar clientes.

```
===== GESTIONAR CLIENTES =====  
1. Registrar cliente  
2. Buscar cliente  
3. Mostrar clientes (InOrder)  
4. Mostrar clientes (PreOrder)  
5. Mostrar clientes (PostOrder)  
0. Volver  
Opcion:1
```

Para registrar un cliente se inserta el número 1 en opción, se despliega un menú y se rellenan los espacios debidos con la información del cliente.

```
ID:12345679  
  
Nombre:Juan Soto  
  
Telefono:84131745  
  
Correo:juansoto@gmail.com  
  
Direccion:Tierra Blanca, Cartago  
  
===== GESTIONAR CLIENTES =====  
1. Registrar cliente  
2. Buscar cliente  
3. Mostrar clientes (InOrder)  
4. Mostrar clientes (PreOrder)  
5. Mostrar clientes (PostOrder)  
0. Volver  
Opcion:
```

Para buscar a un cliente se inserta el número 2 en la opción. Se despliegan nuevas opciones y se introduce el ID de un cliente existente dentro del sistema.

```
===== GESTIONAR CLIENTES =====
1. Registrar cliente
2. Buscar cliente
3. Mostrar clientes (InOrder)
4. Mostrar clientes (PreOrder)
5. Mostrar clientes (PostOrder)
0. Volver
Opcion:2
```

```
ID a buscar:12345679
```

```
Cliente encontrado:
Nombre: Juan Soto
Telefono: 84131745
Correo: juansoto@gmail.com
Direccion: Tierra Blanca, Cartago
```

Para mostrar los clientes in order se introduce el número 3 en opción y seguidamente se despliegan los clientes registrados.

```
===== GESTIONAR CLIENTES =====
1. Registrar cliente
2. Buscar cliente
3. Mostrar clientes (InOrder)
4. Mostrar clientes (PreOrder)
5. Mostrar clientes (PostOrder)
0. Volver
Opcion:3

ID: 12345679 | Nombre: Juan Soto | Telefono: 84131745 | Correo: juansoto@gmail.com | Direccion: Tierra Blanca, Cartago
ID: 103030404 | Nombre: Marta Alvarado | Telefono: 61030645 | Correo: martaalva@gmail.com | Direccion: Guadalupe, Cartago
0
```

Para mostrar los clientes pre order se introduce el número 4 en opción y se despliegan los clientes registrados.

```
===== GESTIONAR CLIENTES =====
1. Registrar cliente
2. Buscar cliente
3. Mostrar clientes (InOrder)
4. Mostrar clientes (PreOrder)
5. Mostrar clientes (PostOrder)
0. Volver
Opcion:4

ID: 12345679 | Nombre: Juan Soto | Telefono: 84131745 | Correo: juansoto@gmail.com | Direccion: Tierra Blanca, Cartago
ID: 103030404 | Nombre: Marta Alvarado | Telefono: 61030645 | Correo: martaalva@gmail.com | Direccion: Guadalupe, Cartago
0
```

Para mostrar los clientes post order se introduce el número 5 en opción y se despliegan los clientes post order.

```

===== GESTIONAR CLIENTES =====
1. Registrar cliente
2. Buscar cliente
3. Mostrar clientes (InOrder)
4. Mostrar clientes (PreOrder)
5. Mostrar clientes (PostOrder)
0. Volver
Opcion:5

ID: 103030404 | Nombre: Marta Alvarado | Telefono: 61030645 | Correo: martaalva@gmail.com | Direccion: Guadalupe, Cartago
ID: 12345679 | Nombre: Juan Soto | Telefono: 84131745 | Correo: juansoto@gmail.com | Direccion: Tierra Blanca, Cartago

```

Si desea regresar al menú principal introducir 0 en opción.

2. Gestionar paquetes

Requerimientos: cada paquete debe guardar código único, ID del cliente, destinatario, destino, peso, prioridad y estado. Los estados mínimos permitidos son: registrado, pendiente de entrega, en ruta, entregado y devuelto.

```

===== ROUTEPACK =====
1. Gestionar clientes
2. Gestionar paquetes
3. Cola de entregas
4. Devoluciones
5. Rutas
6. Reportes
0. Salir
Opcion:2

===== GESTIONAR PAQUETES =====
1. Registrar paquete
2. Mostrar todos los paquetes
3. Buscar paquete por codigo
4. Actualizar estado de paquete
5. Eliminar paquete
0. Volver
Opcion:

```

Para poder visualizar la gestión de los paquetes en el menú principal se introduce el número 2 en opción.

Seguidamente se despliega otro menú dentro de la función de gestión de paquetes. Si se desea registrar un paquete debe introducir el número 1 en opción. Se rellenan los campos indicados con información válida.

```
===== GESTIONAR PAQUETES =====
1. Registrar paquete
2. Mostrar todos los paquetes
3. Buscar paquete por codigo
4. Actualizar estado de paquete
5. Eliminar paquete
0. Volver
Opcion:1

Codigo:PK001

ID Cliente:12345679

Nombre destinatario:Juan

Destino:Cartago

Peso (kg):2.5

Prioridad (Baja/Media/Alta):Media
```

Para mostrar todos los paquetes registrados debe introducir el número 2 en opción y seguidamente se muestra la información de los paquetes registrados en el sistema.

```
===== GESTIONAR PAQUETES =====
1. Registrar paquete
2. Mostrar todos los paquetes
3. Buscar paquete por codigo
4. Actualizar estado de paquete
5. Eliminar paquete
0. Volver
Opcion:2

===== LISTA DE PAQUETES =====
--- Paquete 1 ---
Codigo:          PK002
ID Cliente:      103030404
Destinatario:    Marta
Destino:          Cartago
Peso:            3.50 kg
Prioridad:       Baja
Estado:          Registrado
```

```
--- Paquete 2 ---  
Codigo:      PK001  
ID Cliente:  12345679  
Destinatario: Juan  
Destino:     Cartago  
Peso:        2.50 kg  
Prioridad:   Media  
Estado:      Registrado  
  
Total: 2 paquete(s)
```

Si se desea buscar un paquete determinado por su código debe introducir el número 3 en opción y rellenar el campo indicado con un código válido. Si el código es válido entonces el sistema enseña la información sobre dicho paquete.

```
===== GESTIONAR PAQUETES =====  
1. Registrar paquete  
2. Mostrar todos los paquetes  
3. Buscar paquete por codigo  
4. Actualizar estado de paquete  
5. Eliminar paquete  
0. Volver  
Opcion:3  
  
Codigo a buscar:PK002  
  
Codigo:      PK002  
Destinatario: Marta  
Destino:     Cartago  
Peso:        3.50 kg  
Prioridad:   Baja  
Estado:      Registrado
```

Si se desea actualizar el estado de un paquete entonces se debe de introducir el número 4 en opción y rellenar los espacios indicados con la nueva información.

```
===== GESTIONAR PAQUETES =====
1. Registrar paquete
2. Mostrar todos los paquetes
3. Buscar paquete por codigo
4. Actualizar estado de paquete
5. Eliminar paquete
0. Volver
Opcion:
4

Codigo del paquete:PK002

Nuevo estado:En ruta

Estado actualizado correctamente.
```

Si se desea eliminar un paquete del sistema entonces introduzca el número 5 en opción y rellene los campos con la nueva información.

```
===== GESTIONAR PAQUETES =====
1. Registrar paquete
2. Mostrar todos los paquetes
3. Buscar paquete por codigo
4. Actualizar estado de paquete
5. Eliminar paquete
0. Volver
Opcion:5

Codigo a eliminar:PK001

Paquete eliminado correctamente.
```

Si desea regresar al menú principal introducir 0 en opción.

3. Cola de entregas

Requerimientos: la cola debe respetar el comportamiento FIFO.

Si desea visualizar la cola de entregas introducir el número 3 en opción. Seguidamente se desplegará un nuevo menú con las opciones de la función.

Si desea encolar un paquete introduzca el número 1 y rellene los campos con la información solicitada.

```
===== ROUTEPACK =====
1. Gestionar clientes
2. Gestionar paquetes
3. Cola de entregas
4. Devoluciones
5. Rutas
6. Reportes
0. Salir
Opcion:3

===== COLA DE ENTREGAS =====
1. Encolar paquete
2. Ver siguiente paquete
3. Mostrar cola completa
4. Procesar siguiente entrega
0. Volver
Opcion:1

Codigo del paquete a encolar:PK002

Estado actualizado correctamente.
Paquete encolado correctamente.
```

Si quiere visualizar el siguiente paquete en la cola entonces introduzca el número 2 en opción.

```
===== COLA DE ENTREGAS =====
1. Encolar paquete
2. Ver siguiente paquete
3. Mostrar cola completa
4. Procesar siguiente entrega
0. Volver
Opcion:2

Siguiende: PK002 -> Cartago
```

Si desea visualizar la cola completa de paquetes entonces introducir el número 3 en opción.

```

===== COLA DE ENTREGAS =====
1. Encolar paquete
2. Ver siguiente paquete
3. Mostrar cola completa
4. Procesar siguiente entrega
0. Volver
Opcion:3

Codigo: PK002 | Cliente: 103030404 | Destinatario: Marta | Destino: Cartago | Estado: Entregado
Codigo: PK001 | Cliente: 12345679 | Destinatario: Juan | Destino: Cartago | Estado: Entregado

```

Si desea procesar la siguiente entrega entonces introduzca el número 4 en opción y rellenar la información solicitada.

```

===== COLA DE ENTREGAS =====
1. Encolar paquete
2. Ver siguiente paquete
3. Mostrar cola completa
4. Procesar siguiente entrega
0. Volver
Opcion:4

Procesando entrega de PK002 a Cartago
┐ Fue exitosa la entrega? (1=Si / 0=No):1

Estado actualizado correctamente.
Entrega exitosa.

```

Si desea regresar al menú principal introducir 0 en opción.

4. Devoluciones

Requerimientos: la pila debe aplicar el comportamiento LIFO.

Si desea visualizar la pila de los paquetes devueltos introduzca el número 4 en opción en el menú principal.

Si desea consultar el último paquete devuelto introduzca el número 1 en opción.

```

===== DEVOLUCIONES =====
1. Ver ultimo paquete devuelto
2. Mostrar todos los devueltos
3. Reprocesar ultimo devuelto
0. Volver
Opcion:1

No hay paquetes devueltos.

```

Si desea consultar los paquetes devueltos introduzca el número 2 en opción.

```

===== DEVOLUCIONES =====
1. Ver ultimo paquete devuelto
2. Mostrar todos los devueltos
3. Reprocesar ultimo devuelto
0. Volver
Opcion:2

No hay paquetes devueltos.

```

Si desea reprocesar el último paquete devuelto introduzca el número 3 en opción.

```

===== DEVOLUCIONES =====
1. Ver ultimo paquete devuelto
2. Mostrar todos los devueltos
3. Reprocesar ultimo devuelto
0. Volver
Opcion:3

No hay paquetes devueltos.

```

Si desea regresar al menú principal introducir 0 en opción.

5. Rutas

Si desea visualizar las opciones de ruta introducir el número 5 en opción.

Si quiere agregar un punto de entrega introduzca el número 1 en opción y rellene la información requerida.

```

===== ROUTEPACK =====
1. Gestionar clientes
2. Gestionar paquetes
3. Cola de entregas
4. Devoluciones
5. Rutas
6. Reportes
0. Salir
Opcion:5

===== RUTAS =====
1. Agregar punto de entrega
2. Agregar ruta entre puntos
3. Mostrar puntos disponibles
4. Mostrar matriz de adyacencia
5. Calcular ruta mas corta
0. Volver
Opcion:1

Nombre del punto:Centro

Punto Centro agregado correctamente.

```

Si desea agregar una ruta entre dos puntos de entrega introduzca el número 2 en opción. rellene los datos (válidos) requeridos.

```

===== RUTAS =====
1. Agregar punto de entrega
2. Agregar ruta entre puntos
3. Mostrar puntos disponibles
4. Mostrar matriz de adyacencia
5. Calcular ruta mas corta
0. Volver
Opcion:2

===== PUNTOS DE ENTREGA =====
1. Centro
2. San Pedro
3. Cartago
Total: 3 punto(s)
Origen:Centro

Destino:San Pedro

Distancia (km):5

Ruta agregada: Centro <--> San Pedro, distancia: 5

```

Si desea mostrar los puntos disponibles introducir el número 3 en opción.

```

===== RUTAS =====
1. Agregar punto de entrega
2. Agregar ruta entre puntos
3. Mostrar puntos disponibles
4. Mostrar matriz de adyacencia
5. Calcular ruta mas corta
0. Volver
Opcion:3

===== PUNTOS DE ENTREGA =====
1. Centro
2. San Pedro
3. Cartago
Total: 3 punto(s)

```

Si desea mostrar la matriz de adyacencia, que representa la distancia entre los puntos, introduzca el número 4 en opción.

```
===== RUTAS =====
1. Agregar punto de entrega
2. Agregar ruta entre puntos
3. Mostrar puntos disponibles
4. Mostrar matriz de adyacencia
5. Calcular ruta mas corta
0. Volver
Opcion:4

===== MATRIZ DE ADYACENCIA =====
                Centro      San Pedro      Cartago
Centro          0           5              0
San Pedro       5           0             10
Cartago         0           10            0
```

Para calcular la ruta más corta introduzca el número 5 en la opción. Introduzca los datos requeridos para que se pueda calcular la ruta más corta.

```
===== RUTAS =====
1. Agregar punto de entrega
2. Agregar ruta entre puntos
3. Mostrar puntos disponibles
4. Mostrar matriz de adyacencia
5. Calcular ruta mas corta
0. Volver
Opcion:5

===== PUNTOS DE ENTREGA =====
1. Centro
2. San Pedro
3. Cartago
Total: 3 punto(s)
Origen:Centro

Destino:Cartago

Ruta mas corta: Centro -> San Pedro -> Cartago
Distancia total: 15 km
```

Si desea regresar al menú principal introducir 0 en opción.

6. Reportes

Si desea visualizar los reportes, introduzca el número 6 en el menú principal. Se despliega el menú de la función de reportes.

Si desea saber el total de paquetes por estado, introduzca el número 1.

```

===== REPORTES =====
1. Total de paquetes por estado
2. Clientes registrados
3. Paquetes ordenados por codigo (AVL)
4. Ruta mas corta entre dos puntos
0. Volver
Opcion:1

```

```

===== PAQUETES POR ESTADO =====
Registrados:      0
Pendientes:      1
En ruta:         0
Entregados:      1
Devueltos:       0
Total:           2

```

Si desea ver los clientes registrados, introduzca el número 2.

```

===== REPORTES =====
1. Total de paquetes por estado
2. Clientes registrados
3. Paquetes ordenados por codigo (AVL)
4. Ruta mas corta entre dos puntos
0. Volver
Opcion:2

ID: 12345679 | Nombre: Juan Soto | Telefono: 84131745 | Correo: juansoto@gmail.com | Direccion: Tierra Blanca, Cartago
ID: 103030404 | Nombre: Marta Alvarado | Telefono: 61030645 | Correo: martaalva@gmail.com | Direccion: Guadalupe, Cartag
0

```

Si desea ver los paquetes ordenados por código introduzca el número 4 en opción.

```

===== REPORTES =====
1. Total de paquetes por estado
2. Clientes registrados
3. Paquetes ordenados por codigo (AVL)
4. Ruta mas corta entre dos puntos
0. Volver
Opcion:3

===== PAQUETES ORDENADOS POR CODIGO =====
--- Paquete 1 ---
Codigo:      PK001
ID Cliente:  12345679
Destinatario: Juan
Destino:     Cartago
Peso:        2.50 kg
Prioridad:   Media
Estado:      Registrado

--- Paquete 2 ---
Codigo:      PK002
ID Cliente:  103030404
Destinatario: Marta
Destino:     Cartago
Peso:        3.50 kg
Prioridad:   Baja
Estado:      Registrado

Total: 2 paquete(s)

```

Si desea saber la ruta más corta entre dos puntos, introduzca el número 4 en opción y rellene la información requerida.

```

===== REPORTES =====
1. Total de paquetes por estado
2. Clientes registrados
3. Paquetes ordenados por código (AVL)
4. Ruta mas corta entre dos puntos
0. Volver
Opcion:4

===== PUNTOS DE ENTREGA =====
1. Centro
2. San Pedro
3. Cartago
Total: 3 punto(s)
Ingrese origen:Centro

Ingrese destino:Cartago

Ruta mas corta: Centro -> San Pedro -> Cartago
Distancia total: 15 km

```

Si desea regresar al menú principal introducir 0 en opción.

Descripción del problema

El problema que se busca resolver consiste en la administración de entregas urbanas dentro de una empresa de mensajería. Este tipo de empresa necesita organizar información relacionada con clientes, paquetes, estados de entrega, devoluciones y rutas entre diferentes puntos de un lugar determinado.

RoutePack se plantea como una aplicación en consola que permitirá al usuario manejar clientes, paquetes, rutas y estados de entrega.

Para resolver el problema, el sistema utilizará diferentes estructuras de datos según la necesidad de cada módulo. Los clientes se almacenarán en un árbol binario, los paquetes registrados se manejarán mediante una lista enlazada, para recomendar rutas de entrega, el sistema aplicará el algoritmo de Dijkstra. Este permitirá calcular la ruta más corta entre un punto de origen y un punto de destino, mostrando tanto la distancia mínima como el recorrido recomendado.

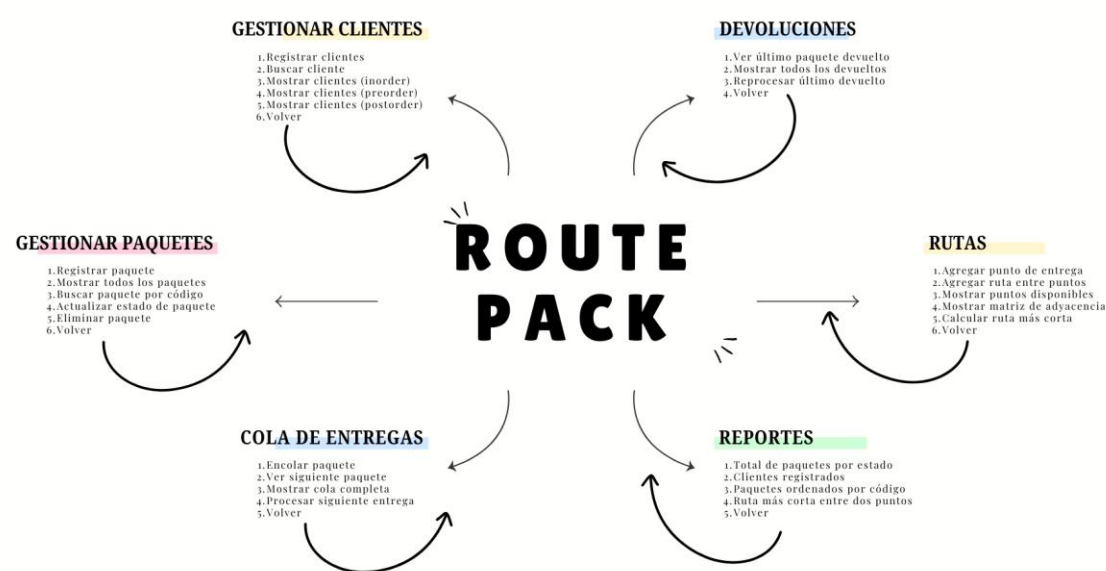
Diseño del programa

RoutePack fue diseñado por módulos donde cada estructura posee su archivo .c para evitar dependencias que pueden interferir con el procesamiento adecuado de la información utilizada en el sistema, de igual forma colaborando a la facilitación de comprensión y corrección del código. Todas las estructuras fueron implementadas de forma manual sin librerías externas.

Para el repositorio de paquetes se utilizó una lista enlazada, ya que permite insertar o eliminar paquetes de manera dinámica sin la necesidad de definir un tamaño el cual que puede ser desperdiciado o insuficiente, con esta estructura se ajusta dinamicamente. Los paquetes por entregar se gestiona por una cola con el comportamiento FIFO, el cual es comportamiento regular en este tipo en gestión de paquetes el primero que entra es el primero en ser procesado. Las devoluciones tienen el comportamiento LIFO, el cual es común en la logística tienen prioridad las

devoluciones más recientes. Árbol binario de búsqueda (BST) para los clientes para buscar un cliente de forma rápida y eficiente, que un método más manual como lo sería buscar cliente por cliente. Árbol AVL para ordenar los paquetes por códigos manteniendo el árbol balanceado y búsquedas eficientes. Grafos para las rutas para representar mediante una matriz de adyacencia los recorridos de un punto a otro punto de entrega y se implementa el algoritmo de Dijkstra encontrar la ruta más corta analizando el punto de origen al destino y que rutas puede tomar para escoger la más eficiente.

Diagrama de módulos



Pruebas de funcionalidad

Verificar que el ID de un cliente sea un número positivo.

```
Opcion:1

===== GESTIONAR CLIENTES =====
1. Registrar cliente
2. Buscar cliente
3. Mostrar clientes (InOrder)
4. Mostrar clientes (PreOrder)
5. Mostrar clientes (PostOrder)
0. Volver
Opcion:1

ID:-5

Nombre:Jose

Telefono:12345678

Correo:jose123@gmail.com

Direccion:Cartago

Error: el ID debe ser un numero positivo.
```

Verifica que un ID de cliente no se repita

```
===== GESTIONAR CLIENTES =====
1. Registrar cliente
2. Buscar cliente
3. Mostrar clientes (InOrder)
4. Mostrar clientes (PreOrder)
5. Mostrar clientes (PostOrder)
0. Volver
Opcion:1

ID:001

Nombre:Maria

Telefono:6767

Correo:maria67@gmail.com

Direccion:Puntarenas

Error: ya existe un cliente con el ID 1.
```

Verifica que un código de paquete no se repita.

```
===== GESTIONAR PAQUETES =====
1. Registrar paquete
2. Mostrar todos los paquetes
3. Buscar paquete por codigo
4. Actualizar estado de paquete
5. Eliminar paquete
0. Volver
Opcion:1

Codigo:PK001

ID Cliente:001

Nombre destinatario:Maria

Destino:Cartago

Peso (kg):2

Prioridad (Baja/Media/Alta):Media

Error: ya existe un paquete con el codigo PK001
```

Verifica que al buscar un cliente por ID, el ID esté relacionado con un cliente registrado.

```
===== GESTIONAR PAQUETES =====
1. Registrar paquete
2. Mostrar todos los paquetes
3. Buscar paquete por codigo
4. Actualizar estado de paquete
5. Eliminar paquete
0. Volver
Opcion:
1

Codigo:PK002

ID Cliente:002

Error: el cliente no existe.
```

Verifica que el peso de un paquete sea positivo.

```

===== GESTIONAR PAQUETES =====
1. Registrar paquete
2. Mostrar todos los paquetes
3. Buscar paquete por código
4. Actualizar estado de paquete
5. Eliminar paquete
0. Volver
Opcion:1

Codigo:PK002

ID Cliente:001

Nombre destinatario:Teresa

Destino:Cartago

Peso (kg):-3.5

Prioridad (Baja/Media/Alta):Media

Error: el peso debe ser mayor a cero.

```

Análisis de resultados

El proyecto permitió fortalecer tanto las competencias técnicas como las habilidades de trabajo colaborativo. En el ámbito técnico, se aprendió a utilizar GitHub para el control de versiones y la gestión del desarrollo en equipo, además de ampliar los conocimientos sobre la estructura del lenguaje de programación y las estructuras de datos para diseñar soluciones adaptadas a distintos problemas. En el ámbito personal, se reforzó la comunicación asertiva y el trabajo colaborativo, favoreciendo la resolución conjunta de dudas, la toma de decisiones y la coordinación efectiva entre los integrantes del equipo.

Distribución de funciones

Función	Josy González	Victoria Alvarado
3.1. Gestionar clientes		✓
3.2. Gestionar paquetes registrados	✓	
3.3. Cola de entregas pendientes		✓
3.4. Pila de paquetes devueltos		✓
3.5. Gestionar paquetes por código	✓	
3.6. Gestión de puntos y rutas	✓	

Función	Josy González	Victoria Alvarado
3.7. Recomendación de ruta más corta	✓	
3.8. Reportes del sistema	✓	
3.9. Requisitos no funcionales		✓

Evidencias de uso de GitHub/GitLab

Commits

master

All users All time

Commits on Jun 26, 2026

- depuración de la totalidad del código que presentaba fallas
Josy210 committed 3 hours ago 6820e46
- menus y submenus completados
Josy210 committed 4 hours ago d2433e3

Commits on Jun 25, 2026

- ajustes en package avl y routes graoh. 3.8 Reportes del sistema
Josy210 committed 18 hours ago 727e424
- Merge remote-tracking branch 'origin/master'
Josy210 committed 19 hours ago 7736ctf
- 3.7 Recomendación de ruta más corta (Dijkstra) routes graph
Josy210 committed 19 hours ago 6cc6188
- 3.7 .7. Recomendación de ruta más corta (Dijkstra) routes graph
Josy210 committed 19 hours ago 6f2c51e
- 3.6 Grafos de rutas, routes graph
Josy210 committed 20 hours ago ee3d3a5

- 3.6 Grafos de rutas, routes graph
Josy210 committed 20 hours ago ee3d3a5
- Merge remote-tracking branch 'origin/master'
Josy210 committed 20 hours ago f628e43
- 3.5 Gestionar paquetes por código
Josy210 committed yesterday 703ad48
- 3.9. Requisitos no funcionales c:
v14ct0r14 committed yesterday e94e87a
- 3.4. Pila de paquetes devueltos :b
v14ct0r14 committed yesterday e1c20e4
- 3.3. Cola de entregas pendientes :p
v14ct0r14 committed yesterday 361e6ee
- Merge remote-tracking branch 'origin/master'
v14ct0r14 committed yesterday 04e0c6b
- 3.1. Gestionar clientes
v14ct0r14 committed yesterday 10b6fc2
- package list, 3.2 lista enlazada finalizada
Josy210 committed yesterday 455460a

Commits on Jun 24, 2026

Commits on Jun 24, 2026

- estructura inicial del proyecto, mejorada
Josy210 committed 2 days ago 64a110c
- estructura inicial del proyecto
Josy210 committed 2 days ago bbc808e
- primer commit
Josy210 committed 2 days ago 3e41f6d

<https://github.com/Josy210/ProyectoAlgoritmos.git>